CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 19
Anomalies chromosomiques, drépanocytose et synapses

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la trisomie 21 (47, +21) touche environ une naissance sur 700 ; elle provoque un retard mental et des malformations.
I. Origine (2 pts) : non-disjonction de la paire 21 lors de la méiose, surtout maternelle, en anaphase I (homologues non séparés) ou en anaphase II (chromatides non séparées) ; gamète à 24 chromosomes ; fécondation par un gamète normal : œuf à 47 chromosomes. Schémas de méiose. Facteur de risque : âge maternel (ovocytes bloqués longtemps en prophase I).
II. Diagnostic prénatal (2 pts) : dépistage (échographie de la clarté nucale, marqueurs sériques, ADN fœtal libre dans le sang maternel) ; diagnostic par amniocentèse (15e semaine) ou choriocentèse ; culture des cellules, blocage en métaphase par la colchicine, caryotype ; risque de fausse couche.
Conclusion (0,5 pt) : le diagnostic informe les parents ; les décisions soulèvent des questions éthiques.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Arbre [2 pts]
II-4 est atteinte alors que ses parents sont sains : l'allèle est **récessif**. Si le gène était sur X, sa fille atteinte aurait reçu un X^S de son père I-1, qui serait malade ; I-1 est sain : le gène est **autosomique**.

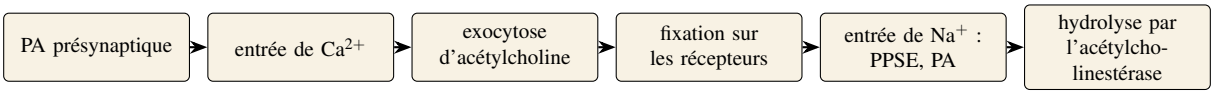
2) Génotypes [1,5 pt]
I-1 : **A//S** ; I-2 : **A//S** ; II-3 : **A//A** ; II-4 : **S//S** ; II-5 : **A//S**.

3) Probabilité [1 pt]
A//S × A//S : **1/4**.

4) Mutation [1,5 pt]
Brin transcrit CTC → codon ARNm **GAG** (acide glutamique) pour l'HbA ; CAC → codon **GUG** (valine) pour l'HbS. La substitution d'une base (T remplacé par A) change un acide aminé en position 6 de la chaîne β : l'HbS, modifiée, polymérise à l'état désoxygéné et déforme les hématies en faucille.

Exercice 2 (05 points)

1) Schéma fonctionnel [2 pts]



2) Substances X et Y [2 pts]

X : l'acétylcholine est libérée mais aucun PPSE n'apparaît, même avec un apport d'acétylcholine : X **bloque les récepteurs postsynaptiques** (comme le curare). **Y** : l'acétylcholinestérase est inactive ; l'acétylcholine persiste dans la fente : PPSE prolongés et décharges répétées : Y est un **inhibiteur de l'acétylcholinestérase**.

3) Relaxant musculaire [1 pt]

La substance **X** : en bloquant les récepteurs à acétylcholine de la plaque motrice, elle empêche la contraction des muscles squelettiques (on assure alors une respiration artificielle).

Exercice 3 (04 points)

1) Syndromes [1 pt]

A : **syndrome de Turner**, 45, X. B : **syndrome de Klinefelter**, 47, XXY.

2) Origine paternelle [2 pts]

Chez le père, lors de l'anaphase I, les chromosomes X et Y ne se séparent pas : on obtient des spermatozoïdes **24, XY** et des spermatozoïdes **22, 0**. Un spermatozoïde 24, XY fécondant un ovule normal 23, X donne un œuf **47, XXY**. (Schéma de la méiose avec la paire XY restant unie en anaphase I.)

3) Caryotype du père [1 pt]

Non : l'anomalie s'est produite accidentellement lors de la formation d'un gamète ; les cellules somatiques du père sont normales (46, XY).

LN_EDUCATION